РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Студент: Лемуш Мариу Франсишку

Студ. билет № 1032239162

Группа: НПИбд-01-24

МОСКВА

2025 г.

Цель работы:

Целью данной работы является получение навыков управления системными службами операционной системы посредством systemd.

Выполнение работы:

Управление сервисами:

Для начала получим полномочия администратора **su -**. Затем проверим статус службы Very Secure FTP: **systemctl status vsftpd**. Вывод команды показывает, что сервис в настоящее время отключён, так как служба Very Secure FTP не установлена. Установим службу Very Secure FTP: **dnf -y install vsftpd** и запустим: **systemctl start vsftpd** (Рис. 1.1):

```
/labs/lab 5$ su -

 qua jan 28 18:30:01 MSK 2026 em pts/3
systemtl status vsftpd
l: comando não encontrado...
dnf -y install vsftpd
cação de metadados: 1:00:22 atrás em qua 28 jan 2026
resolvidas.
==========================================================
 Arquitetura   Versão                        Repositór
==========================================================

 x86_64        3.0.5-10.el10_1.1             appstream

nsação
==========================================================
acote

 do download: 170 k
s de instalado: 344 k
tes:
10.el10_1.1.x86_64.rpm              565 kB/s | 170 kB
----------------------------------------------------------
                                    159 kB/s | 170 kB
erificação da transação
```

Рис. 1.1. Открытие режима работа суперпользователя, проверка статуса, установка и запуск службы Very Secure FTP.

Снова проверим статус службы Very Secure FTP: **systemctl status vsftpd**. Вывод команды показывает, что служба в настоящее время работает, но не будет активирована при перезапуске операционной системы (Рис. 1.2):

```
root@vbox:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: >
     Active: active (running) since Wed 2026-01-28 19:07:14 MSK; 1min 0s ago
 Invocation: 4d42cc821b3348b09ba20514654d856a
    Process: 84371 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=exi>
   Main PID: 84372 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 23743)
     Memory: 856K (peak: 1.3M)
        CPU: 27ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─84372 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf
```

Рис. 1.2. Проверка статуса службы Very Secure FTP.

Добавим службу Very Secure FTP в автозапуск при загрузке операционной системы, используя команду **systemctl enable vsftpd**. Затем проверим статус службы и удалим службу из автозапуска, используя команду **systemctl disable vsftpd,** и снова проверим её статус (Рис. 1.3):

```
:~# systemctl status vsftpd
service - Vsftpd ftp daemon
ed: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled;
ve: active (running) since Wed 2026-01-28 19:07:14 MSK; 2min
on: 4d42cc821b3348b09ba20514654d856a
ID: 84372 (vsftpd)
ks: 1 (limit: 23743)
ry: 856K (peak: 1.3M)
PU: 27ms
up: /system.slice/vsftpd.service
    └─84372 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

:07:14 vbox systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp
:07:14 vbox systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp d
```

Рис. 1.3. Добавление службы Very Secure FTP в автозапуск и проверка её статуса.

Далее выведем на экран символические ссылки, ответственные за запуск различных сервисов: **ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants**. Отображается, что ссылка на vsftpd.service не существует. Снова добавляем службу Very Secure FTP в автозапуск: **systemctl enable vsftpd** и выводим на экран символические ссылки, ответственные за запуск различных сервисов. Вывод команды показывает, что создана символическая ссылка для файла /usr/lib/systemd/system/vsftpd.service в каталоге /etc/systemd/system/multi-user.target.wants. Проверяем статус службы Very Secure FTP: **systemctl status vsftpd**. Теперь мы видим, что для файла юнита состояние изменено с disabled на enabled (Рис. 1.4):

```
tevbox:~# systemctl list-dependencies vsftpd
tpd.service
●-system.slice
●-sysinit.target
  ●-dev-hugepages.mount
  ●-dev-mqueue.mount
  ●-dracut-shutdown.service
  ●-fips-crypto-policy-overlay.service
  ●-iscsi-onboot.service
  ●-iscsi-starter.service
  ●-kmod-static-nodes.service
  ●-ldconfig.service
  ●-lvm2-lvmpolld.socket
  ●-lvm2-monitor.service
  ●-multipathd.service
  ●-plymouth-read-write.service
  ●-plymouth-start.service
  ●-proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
  ●-selinux-autorelabel-mark.service
  ●-sys-fs-fuse-connections.mount
  ●-sys-kernel-config.mount
  ●-sys-kernel-debug.mount
  ●-sys-kernel-tracing.mount
  ●-systemd-ask-password-console.path
  ●-systemd-binfmt.service
```

Рис. 1.4. Вывод на экран символических ссылок, добавление службы Very Secure FTP в автозапуск, проверка статуса службы.

Выведем на экран список зависимостей юнита: **systemctl list-dependencies vsftpd** (Рис. 1.5) и список юнитов, которые зависят от данного юнита: **systemctl list-dependencies vsftpd –reverse** (Рис. 1.6):

```
l iptables\*
dados: 1:11:17 atrás em qua 28 jan 2026 18:05
.11-11.el10.x86_64 já está instalado.
11-11.el10.x86_64 já está instalado.

================================================
 Arq.        Versão                  Repositório
================================================

 x86_64      1.8.11-11.el10          appstream
 noarch      1.8.11-11.el10          appstream
 x86_64      1.8.11-11.el10          appstream

================================================

 83 k
o: 142 k

11-11.el10.x86_64.rpm 149 kB/s |  42 kB     0
11-11.el10.x86_64.rpm  53 kB/s |  17 kB     0
es-1.8.11-11.el10.noa  44 kB/s |  24 kB     0
```

Рис. 1.5. Список зависимостей юнита.

```
@vbox:~# systemctl list-dependencies vsftpd --reverse
pd.service
multi-user.target
└graphical.target
```

Рис. 1.6. Список юнитов, которые зависят от данного юнита.

Конфликты юнитов:

Получим полномочия администратора **su –** и установим iptables: **dnf -y install iptables*** (Рис. 2.1).

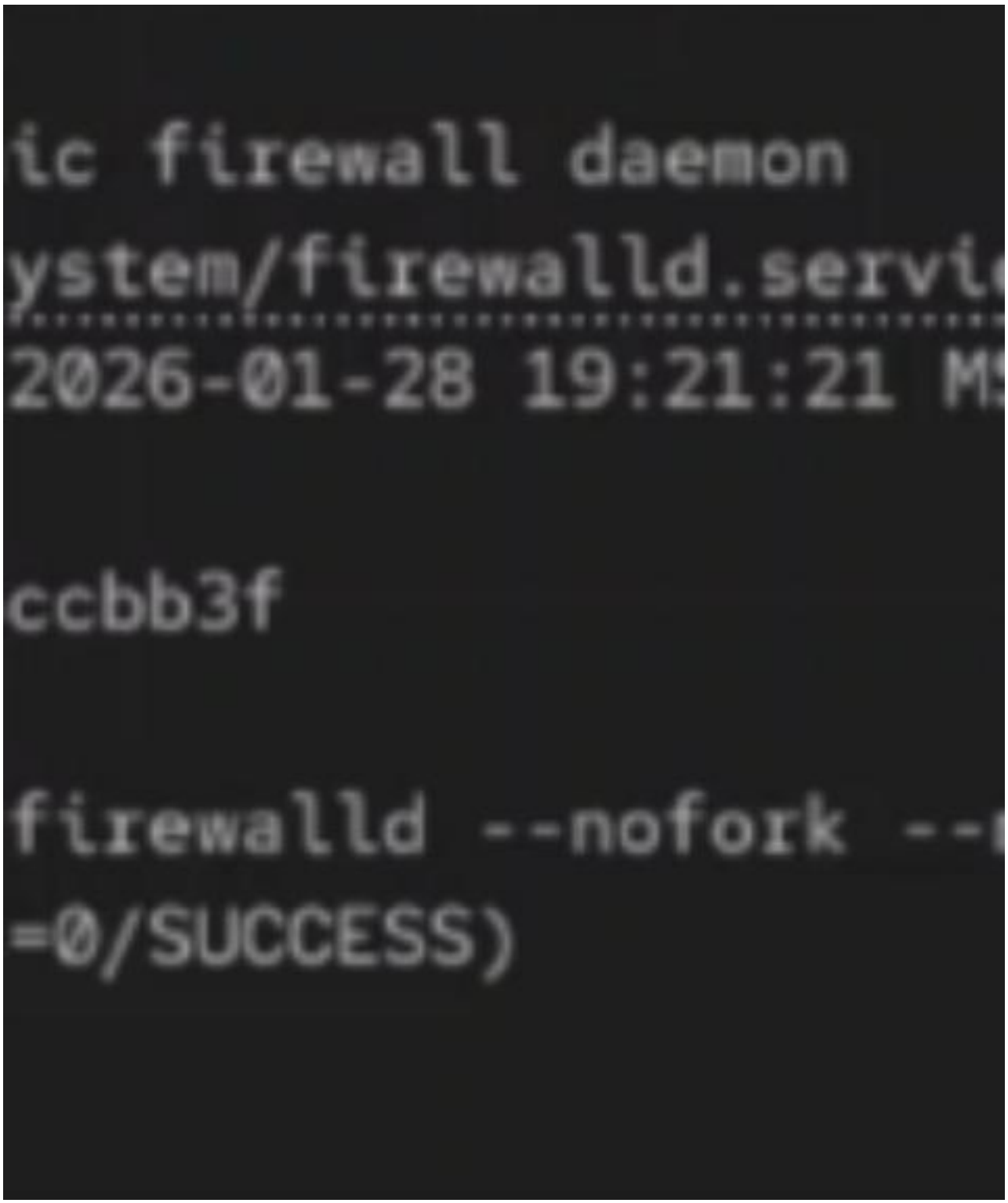


Рис. 2.1. Получение полномочий администратора и установка iptables.

Далее проверим статус firewalld и iptables: **systemctl status firewalld и systemctl status iptables** (Рис. 2.2).

```
ctrl-alt-del.target:AllowIsolate=yes
default.target:AllowIsolate=yes
emergency.target:AllowIsolate=yes
exit.target:AllowIsolate=yes
graphical.target:AllowIsolate=yes
halt.target:AllowIsolate=yes
initrd-switch-root.target:AllowIsolate=yes
initrd.target:AllowIsolate=yes
kexec.target:AllowIsolate=yes
multi-user.target:AllowIsolate=yes
poweroff.target:AllowIsolate=yes
reboot.target:AllowIsolate=yes
rescue.target:AllowIsolate=yes
runlevel0.target:AllowIsolate=yes
runlevel1.target:AllowIsolate=yes
runlevel2.target:AllowIsolate=yes
runlevel3.target:AllowIsolate=yes
runlevel4.target:AllowIsolate=yes
runlevel5.target:AllowIsolate=yes
runlevel6.target:AllowIsolate=yes
soft-reboot.target:AllowIsolate=yes
```

Рис. 2.2. Проверка статуса firewalld и iptables.

Попробуем запустить firewalld и iptables: **systemctl start firewalld и systemctl start iptables**. Мы видем, что при запуске одной службы вторая дезактивируется или не запускается (Рис. 2.3).

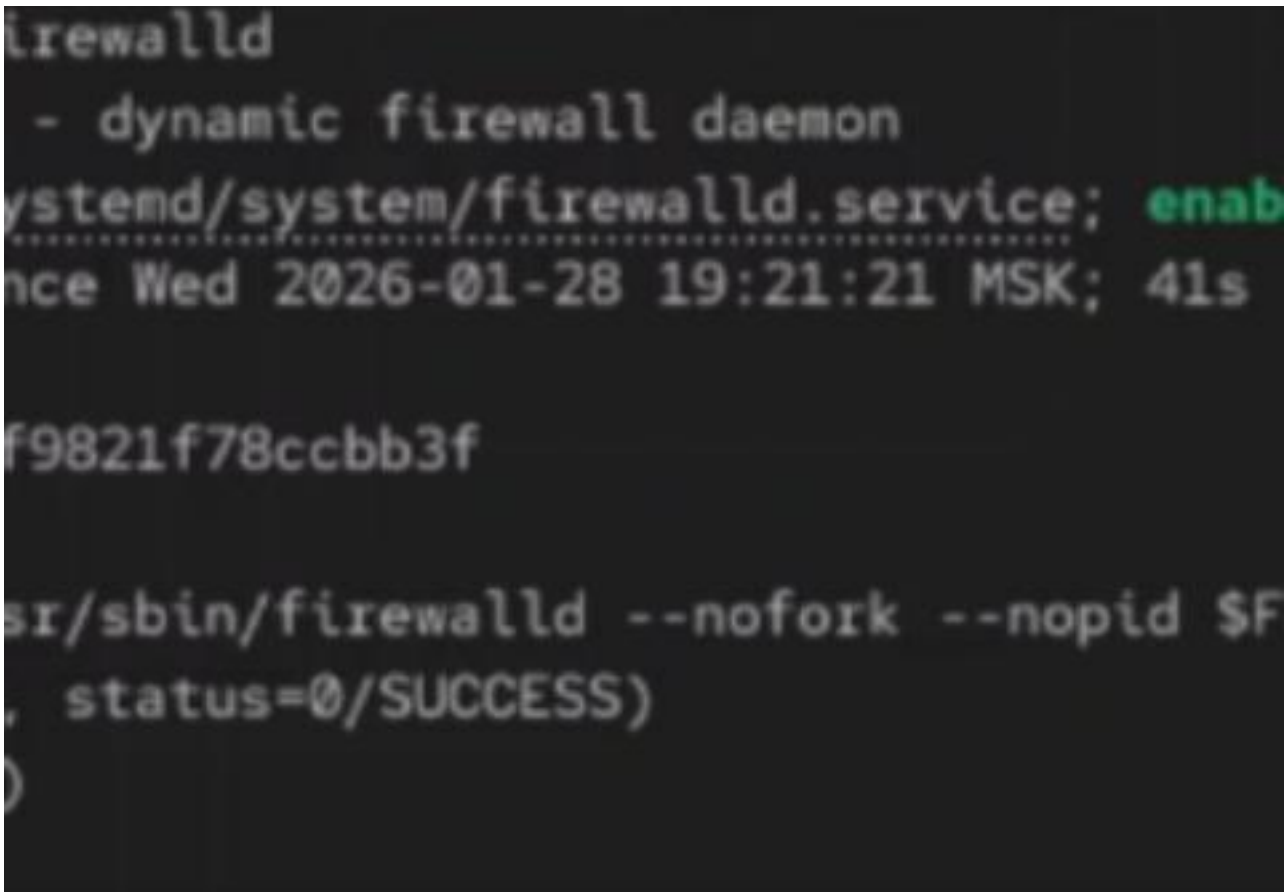


Рис. 2.3. Попытка запуска firewalld и iptables.

Введем **cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service** и опишем настройки конфликтов для этого юнита при наличии, далее введём **cat /usr/lib/systemd/system/iptables.service** и опишем настройки конфликтов для этого юнита (Рис. 2.4).

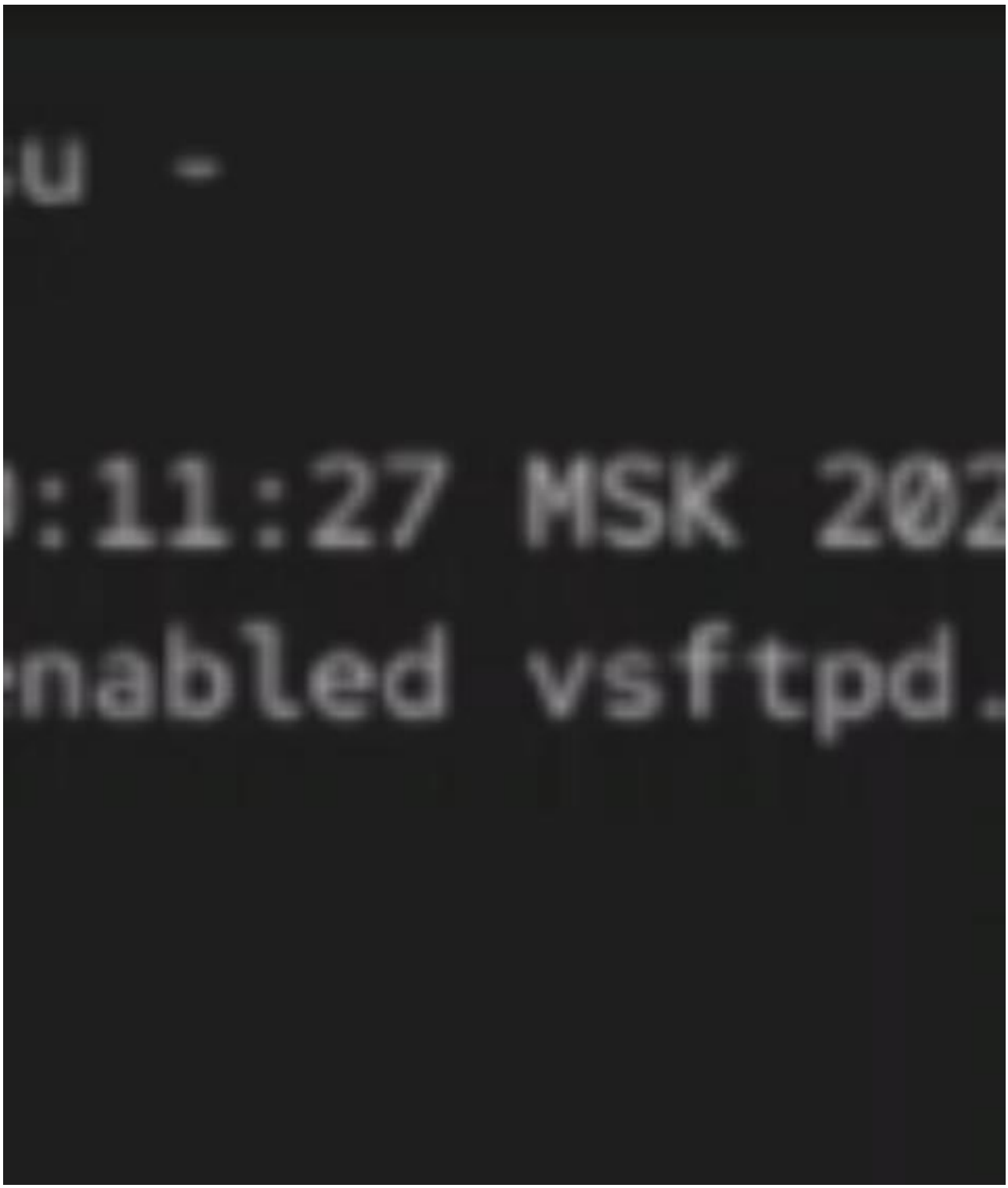


Рис. 2.4. Настройки конфликтов для юнитов.

Выгрузим службу iptables (на всякий случай, чтобы убедиться, что данная служба не загружена в систему): **systemctl stop iptables** и загрузим службу firewalld: **systemctl start firewalld**. Далее заблокируем запуск iptables, введя:

systemctl mask iptables. Видим, как создана символическая ссылка на /dev/null для /etc/systemd/system/iptables.service. Поскольку юнит-файлы в /etc/systemd имеют приоритет над файлами в /usr/lib/systemd, то это сделает невозможным случайный запуск сервиса iptables. Для проверки попробуем запустить iptables: **systemptl start iptables**. После попытки запуска появилось сообщение об ошибке, указывающее, что служба замаскирована и по этой причине не может быть запущена. Теперь попробуем добавить iptables в автозапуск: **systemptl enable iptables**. Показывает, что сервис неактивен, а статус загрузки отображается как замаскированный (Рис. 2.5).

Рис. 2.5. Выгрузка службы iptables, загрузка службы firewalld, блокировка запуска iptables, попытка запуска iptables и добавления iptables в автозапуск.

Изолируемые цели:

Получим полномочия администратора **su –** и перейдём в каталог systemd, найдём список всех целей, которые можно изолировать:

cd /usr/lib/systemd/system

grep Isolate *.target

На следующем шаге переключим операционную систему в режим восстановления: **systemctl isolate rescue.target** (Рис. 3.1).

```
/lib/systemd/system# grep Isolate *.target
arget:AllowIsolate=yes
:AllowIsolate=yes
et:AllowIsolate=yes
lowIsolate=yes
et:AllowIsolate=yes
lowIsolate=yes
root.target:AllowIsolate=yes
AllowIsolate=yes
llowIsolate=yes
get:AllowIsolate=yes
t:AllowIsolate=yes
AllowIsolate=yes
AllowIsolate=yes
et:AllowIsolate=yes
et:AllowIsolate=yes
et:AllowIsolate=yes
et:AllowIsolate=yes
et:AllowIsolate=yes
et:AllowIsolate=yes
et:AllowIsolate=yes
rget:AllowIsolate=yes
target:AllowIsolate=yes
```

Рис. 3.1. Открытие каталога. Нахождение списка всех целей, которые можно изолировать. Переключение операционной системы в режим восстановления.

Как только операционная система переключилась в режим восстановления вводим пароль root. После чего перезапустим операционную систему следующим образом: **systemctl isolate reboot.target** (Рис. 3.2).

```
Login incorrect

vbox login: Mario Francisco Lemos
Password:
Login incorrect

vbox login: mlemos
```

Рис. 3.2. Перезапуск операционной системы.

Цель по умолчанию:

Получим полномочия администратора **su –** и выведем на экран цель, установленную по умолчанию: **systemctl get-default**. Для установки цели по умолчанию используется команда systemctl set-default. В нашем случае для запуска по умолчанию текстового режима введём **systemctl set-default multi-user.target**. После чего перезагрузим систему командой reboot (Рис. 4.1)

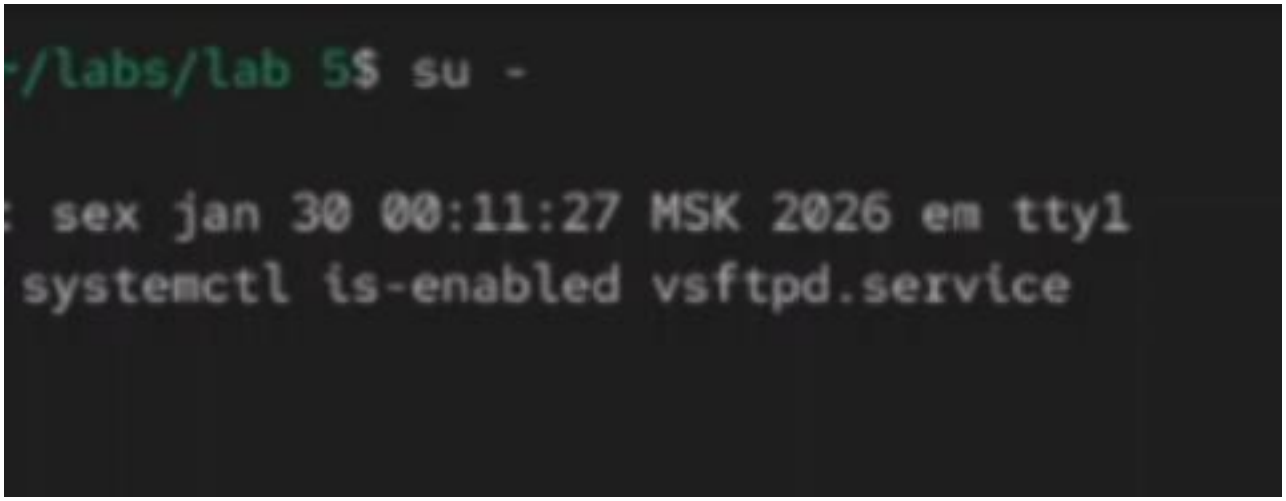


Рис. 4.1. Получение полномочий администратора, установка запуска по умолчанию текстового режима, последующая перезагрузка системы.

Убедимся, что система загрузилась в текстовом режиме, после чего получим полномочия администратора (для начала зайдём в пользователя ismakhorin, а затем в режим администратора). Для запуска по умолчанию графического режима введём **systemctl set-default graphical.target** и вновь перегрузим систему командой **reboot** (Рис. 4.2). Убедимся, что система загрузилась в графическом режиме (Рис. 4.3)

Рис. 4.2. Загрузка системы в текстовом режиме, получение полномочий администратора, установка запуска по умолчанию графического режима и последующая перезагрузка системы.

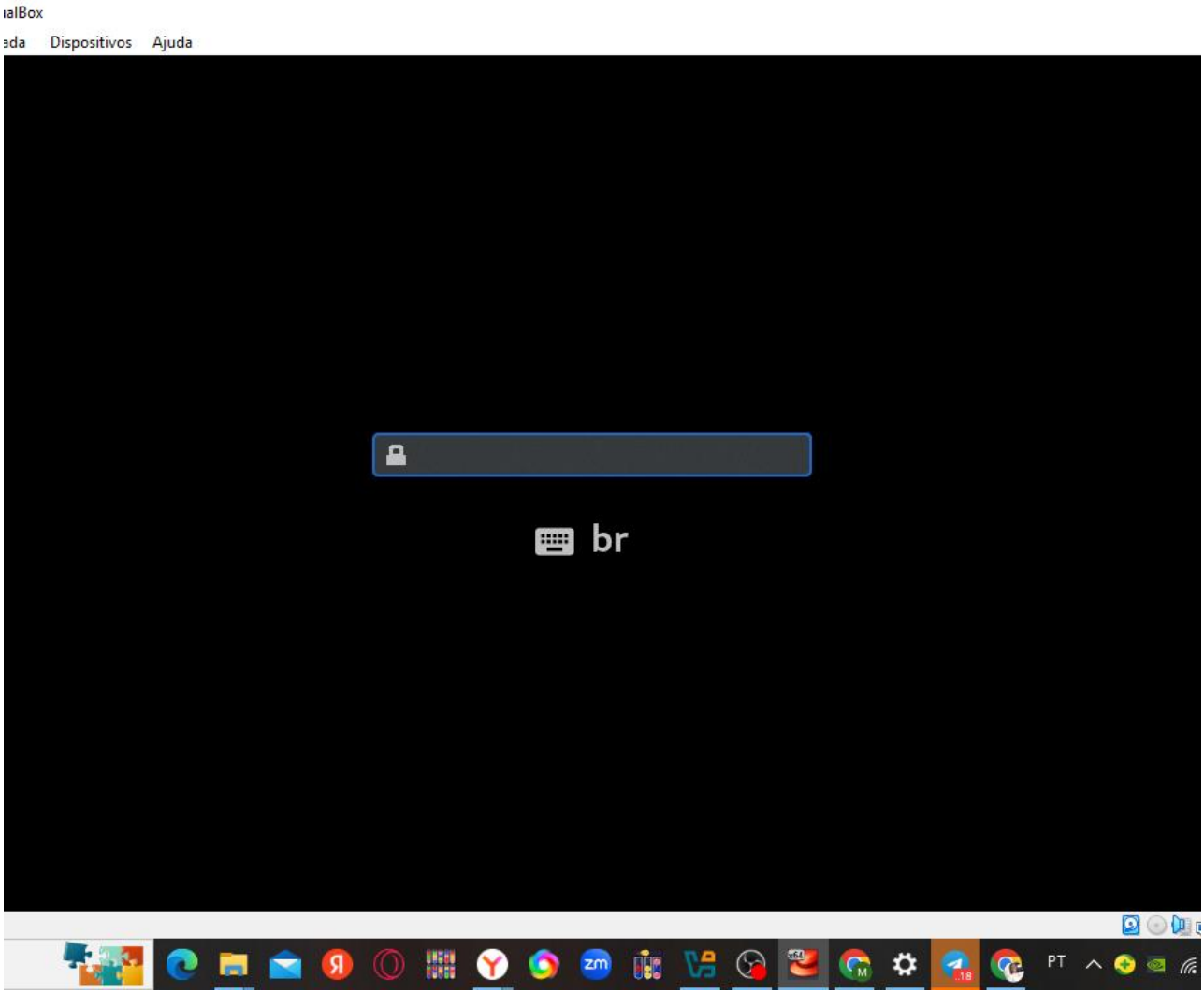


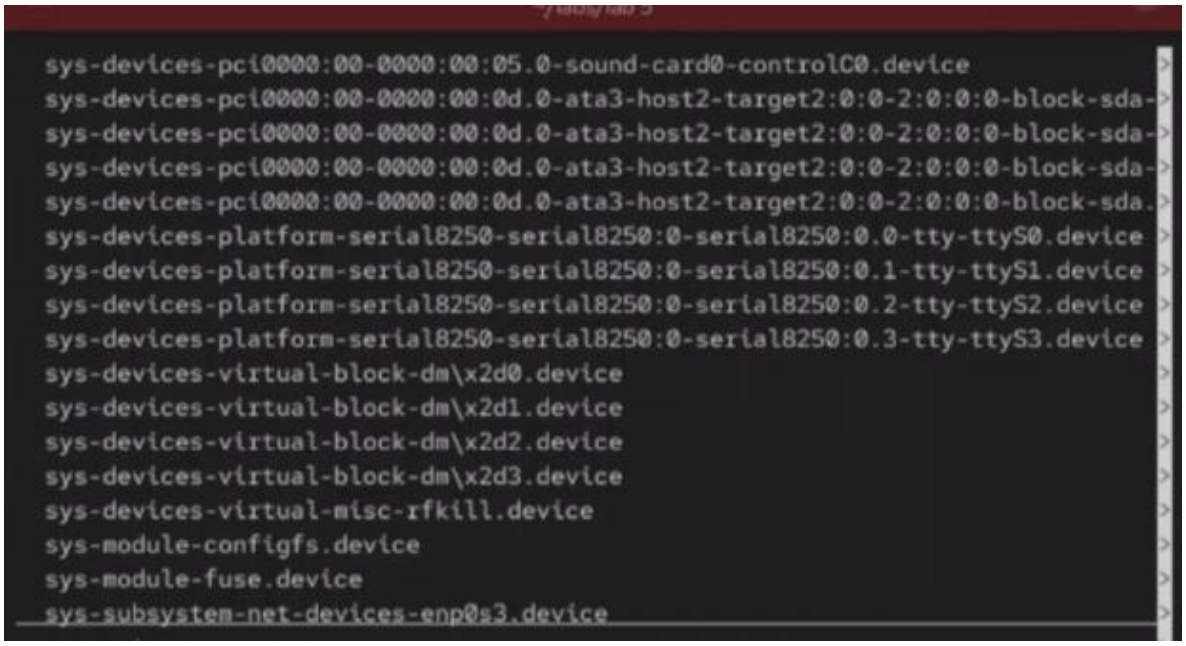
Рис. 4.3. Загрузка системы в графическом режиме.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Что такое юнит (unit)? Приведите примеры. **Unit – объект, которым может управлять система.**

2. Какая команда позволяет вам убедиться, что цель больше не входит в список автоматического запуска при загрузке системы? **systemctl is-enable “имя_юнита” (пример: systemctl is-enable vsftpd.service).**

3. Какую команду вы должны использовать для отображения всех сервисных юнитов, которые в настоящее время загружены? **system list-units.**



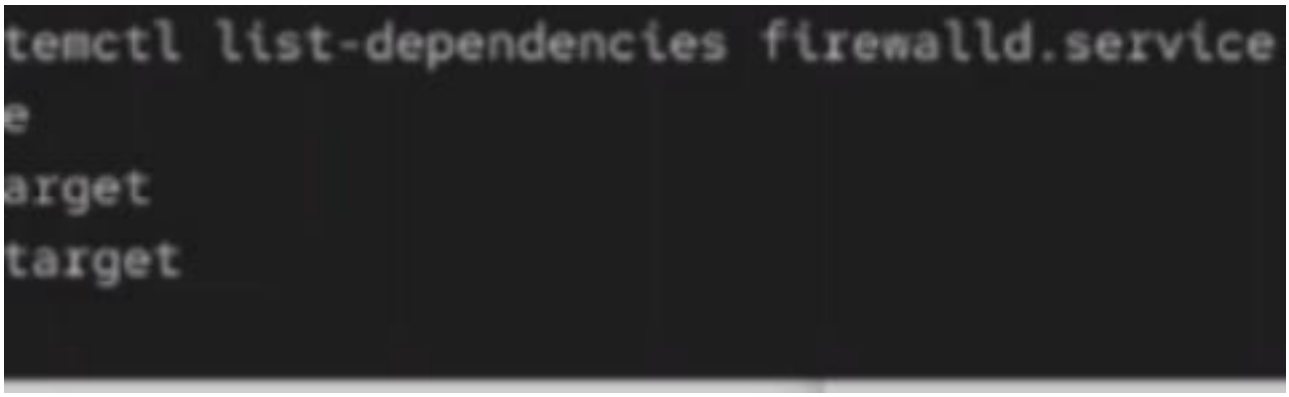
4. Как создать потребность (wants) в сервисе? **Нужно внести всю необходимую информацию в переменную “Wants”, которая находится в файле имя_сервиса.service.**

5. Как переключить текущее состояние на цель восстановления (rescue target)? **systemctl set-default rescue.target.**

6. Поясните причину получения сообщения о том, что цель не может быть изолирована. **Изолируя цель, мы запускаем эту цель со всеми её зависимостями. Не все цели могут быть изолированы (в случае, если цель является неотъемлемой частью system).**

7. Вы хотите отключить службу systemd, но, прежде чем сделать это, вы хотите узнать, какие другие юниты зависят от этой службы. Какую команду вы

бы использовали? **systemctl list-dependencies “имя_юнита” --reverse (пример: systemctl list-dependencies firewalld.service --reverse).**



Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.